

Chương 3 (Phần 1): Thiết kế kiến trúc phần mềm

1. Thiết kế kiến trúc phần mềm là quá trình nào?
 - A. Viết mã nguồn cho các thành phần của phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng.
 - B. Xác định cấu trúc cơ bản và các thành phần của hệ thống phần mềm.
 - C. Thiết kế giao diện người dùng.
 - D. Quản lý cơ sở dữ liệu.
2. Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất trong giai đoạn thiết kế kiến trúc phần mềm?
 - A. Chọn ngôn ngữ lập trình.
 - B. Xác định các mẫu thiết kế (design patterns) phù hợp.
 - C. Thiết kế giao diện người dùng chi tiết.
 - D. Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt.
3. Mục tiêu chính của thiết kế kiến trúc phần mềm là gì?
 - A. Tối ưu hóa hiệu suất của phần mềm sau khi hoàn thành.
 - B. Đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
 - C. Tạo ra tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm chuẩn hóa và chuyên nghiệp.
 - D. Kiểm tra lỗi của phần mềm.
4. Thiết kế kiến trúc phần mềm bao gồm việc xác định:
 - A. Các thành phần phần mềm và mối quan hệ giữa chúng.
 - B. Các thuật toán chi tiết và các ngôn ngữ lập trình cấp cao.
 - C. Các dòng mã cụ thể.
 - D. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng.
5. Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong tiến trình thiết kế kiến trúc phần mềm là gì?
 - A. Xác định các phần tử thiết kế phần mềm.
 - B. Đánh giá thiết kế kiến trúc.
 - C. Hiểu được vấn đề cần giải quyết.
 - D. Biến đổi thiết kế kiến trúc.

6. Mục đích của việc xác định các phần tử thiết kế và quan hệ của chúng là gì?
- A. Để kiểm chứng chức năng của ứng dụng.
 - B. Để chỉ ra các phần tử thiết kế và sự phụ thuộc của chúng.
 - C. Để đánh giá kiến trúc theo yêu cầu thuộc tính của chất lượng kiến trúc.
 - D. Để biến đổi thiết kế kiến trúc thành một thiết kế mới.
7. Bước nào trong tiến trình thiết kế kiến trúc liên quan đến việc áp dụng các thao tác thiết kế để tạo ra một thiết kế mới tốt hơn?
- A. Hiểu được vấn đề cần giải quyết.
 - B. Xác định các phần tử thiết kế và quan hệ của chúng.
 - C. Đánh giá thiết kế kiến trúc.
 - D. Biến đổi thiết kế kiến trúc.
8. "Bẫy cài đặt" được đề cập trong thiết kế kiến trúc phần mềm có nghĩa là gì?
- A. Tập trung quá nhiều vào các giải pháp kỹ thuật mà bỏ qua vấn đề cơ bản của khách hàng.
 - B. Cài đặt phần mềm bị lỗi do lập trình viên thiếu kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề tương tự.
 - C. Thiết kế kiến trúc không hiệu quả.
 - D. Kiểm thử phần mềm không đầy đủ.
9. Đánh giá kiến trúc phần mềm tập trung vào việc đánh giá yếu tố nào?
- A. Chức năng của các ứng dụng phần mềm.
 - B. Mô tả về mặt thiết kế kiến trúc của hệ thống.
 - C. Hiệu suất của sản phẩm phần mềm cuối cùng.
 - D. Giao diện người dùng.
10. Toán tử thiết kế cơ bản nào được sử dụng trong bước "Biến đổi thiết kế kiến trúc"?
- A. Phân rã hệ thống thành các thành phần.
 - B. Nén các thành phần.
 - C. Trừu tượng hóa thành phần, phân rã hệ thống thành các thành phần.

D. Phân rã hệ thống thành các thành phần, nén các thành phần, trừu tượng hóa thành phần.

11. Một ứng dụng quản lý kho hàng được thiết kế với một **module duy nhất** xử lý cả việc nhập kho, xuất kho và thống kê. Khi số lượng giao dịch tăng lên, việc bảo trì và mở rộng trở nên khó khăn. Nguyên lý nào đã bị vi phạm?

- A.** Nguyên lý đơn nhiệm
- B.** Nguyên lý hiểu biết tối thiểu
- C.** Nguyên lý phân rã các chức năng
- D.** Nguyên lý không tự lặp lại các chức năng.

12. Một hệ thống thương mại điện tử được thiết kế với nhiều chức năng **không được sử dụng** ngay từ đầu. Sau một thời gian, các chức năng này **gây khó khăn cho việc bảo trì và mở rộng**. Nguyên lý nào cần được áp dụng?

- A.** Nguyên lý đơn nhiệm
- B.** Nguyên lý hiểu biết tối thiểu
- C.** Nguyên lý phân rã các chức năng
- D.** Nguyên lý cực tiểu hóa thiết kế

13. Một ứng dụng quản lý nhân sự được **thiết kế** với các module **giao diện người dùng**, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu **tách biệt**. Điều này thể hiện việc áp dụng nguyên lý nào?

- A.** Nguyên lý đơn nhiệm
- B.** Nguyên lý hiểu biết tối thiểu
- C.** Nguyên lý phân rã các chức năng
- D.** **Tách biệt các quan tâm**

14. Một hệ thống quản lý bệnh viện được thiết kế với **cấu trúc linh hoạt**, cho phép thêm các module mới khi có yêu cầu từ các phòng ban khác nhau. Điều này thể hiện việc áp dụng **nguyên lý nào**?

- A.** Nguyên lý đơn nhiệm
- B.** **Tính tiến hóa của kiến trúc**

C. Nguyên lý phân rã các chức năng

D. Nguyên lý cực tiểu hóa thiết kế

15. Khi xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý thư viện, ở bước 1 "Hiểu được vấn đề cần giải quyết" của tiến trình thiết kế kiến trúc, công việc cụ thể nào sau đây cần được thực hiện?

A. Xác định các lớp (classes) và đối tượng (objects) chính của hệ thống, chẳng hạn như "Sách", "Độc giả", "Phiếu mượn".

B. Lựa chọn mô hình cơ sở dữ liệu (ví dụ: quan hệ, NoSQL) để lưu trữ thông tin về sách, độc giả và phiếu mượn.

C. Thu thập và phân tích các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan, bao gồm các chức năng như "Tìm kiếm sách", "Mượn sách", "Trả sách" và các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật.

D. Phác thảo giao diện người dùng (UI) ban đầu của hệ thống, bao gồm các màn hình cho phép người dùng tìm kiếm, mượn và trả sách.

16. Khi thiết kế kiến trúc phần mềm quản lý bệnh viện, sau bước 1 "Hiểu được vấn đề cần giải quyết" đạt được những kết quả nào?

A. Lựa chọn mô hình triển khai (ví dụ: on-premise, cloud-based).

B. Một danh sách các use case ưu tiên và các yêu cầu phi chức năng quan trọng (ví dụ: bảo mật thông tin bệnh nhân, thời gian phản hồi khi truy cập hồ sơ).

C. Một tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ đã được phê duyệt, mô tả rõ các quy trình nghiệp vụ của bệnh viện (ví dụ: quy trình khám bệnh, nhập viện, xuất viện), các bên liên quan (bác sĩ, y tá, bệnh nhân) và mục tiêu của hệ thống mới.

D. Một sơ đồ kiến trúc phần mềm cấp cao ban đầu.

17. Vai trò nào của thiết kế kiến trúc phần mềm giúp các thành viên trong nhóm phát triển hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình?

A. Tăng cường khả năng tái sử dụng.

B. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

C. Cải thiện khả năng hợp tác.

D. Giảm thiểu rủi ro.

18. Thiết kế kiến trúc phần mềm giúp giảm thiểu rủi ro như thế nào trong quá trình phát triển phần mềm?

A. Bằng cách cung cấp một ngôn ngữ chung cho các thành viên trong nhóm.

B. Bằng cách xác định rõ các thành phần và mối quan hệ giữa chúng từ sớm.

C. Bằng cách cho phép tái sử dụng các thành phần phần mềm.

D. Bằng cách tối ưu hóa hiệu suất của phần mềm.

19. **Vai trò** nào của thiết kế kiến trúc phần mềm giúp **đảm bảo** rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu được đặt ra sau **khi hoàn thành**?

A. Là cơ sở để kiểm tra, phân tích.

B. Cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống.

C. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

D. Hỗ trợ quá trình ra quyết định.

20. Khi xây dựng một ứng dụng, nhóm phát triển muốn đảm bảo rằng các bộ phận có thể tiến hành lập trình theo **đúng yêu cầu**. **Vai trò** nào của thiết kế kiến trúc phần mềm hỗ trợ điều này?

A. Cung cấp thông tin cần thiết, định hướng.

B. Là cơ sở để kiểm tra, phân tích.

C. Tăng cường khả năng tái sử dụng.

D. Hỗ trợ quá trình ra quyết định.

21. Thiết kế kiến trúc phần mềm giúp **tối thiểu hóa** độ phức tạp của hệ thống bằng cách nào?

A. Bằng cách cung cấp thông tin cần thiết cho các giai đoạn khác.

B. Bằng cách tách thiết kế thành những quan tâm khác nhau.

C. Bằng cách giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển.

D. Bằng cách tăng cường khả năng tái sử dụng các thành phần.

22. Một công ty phần mềm đang xây dựng một hệ thống thương mại điện tử. Họ muốn đảm bảo rằng hệ thống có thể xử lý một lượng lớn người dùng đồng thời. Giai đoạn

nào trong quá trình phát triển phần mềm sẽ giúp họ đạt được mục tiêu này?

- A. Giai đoạn kiểm thử.
- B. Giai đoạn thiết kế kiến trúc.**
- C. Giai đoạn bảo trì.
- D. Giai đoạn phân tích yêu cầu.

23. Một nhóm phát triển phần mềm đang xây dựng một ứng dụng di động. Họ muốn đảm bảo rằng **ứng dụng có thể hoạt động tốt** trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Yếu tố nào trong thiết kế kiến trúc phần mềm sẽ giúp họ đạt được mục tiêu này?

- A. Ngôn ngữ lập trình.
- B. Cơ sở dữ liệu thiết kế.
- C. Nguyên tắc thiết kế.**
- D. Giá thành sản phẩm.

24. Một công ty phần mềm đang xây dựng một hệ thống phần mềm cho **bệnh viện**. Họ cần đảm bảo rằng **hệ thống phải hoạt động ổn định** và chính xác vì nó liên quan đến tính mạng con người. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố nào trong thiết kế kiến trúc phần mềm?

- A. Tính bảo mật
- B. Độ tin cậy**
- C. Giao diện người dùng
- D. Khả năng mở rộng